【答案 P194】39.设 $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$.

（1）计算 $b=\iint\limits_D |xy-1|\mathrm{d}\sigma$;

（2）设 $f(x,y)$ 在 D 上连续,且 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=0,\iint\limits_D xyf(x,y)\mathrm{d}\sigma=1$.证明:存在 $(\xi,\eta)\in D$ 使 $|f(\xi,\eta)|\geqslant\dfrac{1}{b}$.

【答案 P194】40.设 $f(x),g(x)$ 在[0,1]上连续,且同时单调增,证明:

$$\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\geqslant\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\right).$$

第七章 无穷级数

【答案 P195】1.下列命题正确的是（　）

A.若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散,则 $a_n\geqslant\dfrac{1}{n}(n>N)$.

B.若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(a_{2n-1}+a_{2n}\right)$ 收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

C.若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 至少有一个发散,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(|a_n|+|b_n|\right)$ 发散.

D.若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|$ 收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 都收敛.

【答案 P195】2.设有命题

（1）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}a_n$ 收敛.

（2）若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 满足 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<1(n=1,2,\cdots)$,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

（3）若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=l\neq0$,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 同敛散.

（4）若 $a_n\leqslant b_n\leqslant c_n(n=1,2,\cdots)$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 都收敛,则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

则上述命题中正确的个数为（　）

A.0.　　B.1.　　C.2.　　D.3.

【答案 P195】3.设函数 $f(x)$ 在[0,1]上连续,$a_n=\sqrt{n}\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} f(x)\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ （　　）

A.条件收敛.　　B.绝对收敛.

C.发散.　　D.敛散性与 $f(x)$ 的增减性有关.

【答案 P195】4.设常数 $p>0$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\ln\left(\mathrm{e}^n+p\right)}$ （　　）

A.绝对收敛.　　B.条件收敛.

C.发散.　　D.敛散性与 p 的取值有关.

【答案 P195】5.下列命题正确的是（　　）

A.若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\infty$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散可推得 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散.

B.若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛可推得 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

C.若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 至少有一个收敛.

D.若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=1$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 至少有一个发散.

【答案 P195】6.已知级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,则下列结论不正确的是（　　）

A.$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$必收敛.　　B.$\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n}+a_{2n+1})$必收敛.

C.$\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n}-a_{2n+1})$必收敛.　　D.$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2-a_{n+1}^2)$必收敛.

【答案 P195】7.设$a_n>0(n=1,2,3,\cdots)$,且$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,常数$\lambda\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n\tan\frac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$（　　）

A.发散.　　B.条件收敛.

C.绝对收敛.　　D.收敛性与λ有关.

【答案 P195】8.设级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛,则必收敛的级数为（　　）

A.$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{u_n}{n}$.　　B.$\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$.

C.$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$.　　D.$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$.

【答案 P196】9.若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,则级数（　　）

A.$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛.　　B.$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$收敛.

C.$\sum_{n=1}^{\infty}a_n a_{n+1}$收敛.　　D.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n+a_{n+1}}{2}$收敛.

【答案 P196】10.设有两个数列$\{a_n\},\{b_n\}$,若$\lim_{n\to\infty}a_n=0$,则（　　）

A.当$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$收敛时,$\sum_{n=1}^{\infty}a_n b_n$收敛.　　B.当$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$发散时,$\sum_{n=1}^{\infty}a_n b_n$发散.

C.当$\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|$收敛时,$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2 b_n^2$收敛.　　D.当$\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|$发散时,$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2 b_n^2$发散.

【答案 P196】11.设$a_n>0,n=1,2,\cdots$,若$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散,$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$收敛,则下列结论正确的是（　　）

A.$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$收敛,$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}$发散.　　B.$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}$收敛,$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$发散.

C.$\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$收敛.　　D.$\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}-a_{2n})$收敛.

【答案 P196】12.设$\{u_n\}$是数列,则下列命题正确的是（　　）

A.若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛.　　B.若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛.

C.若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛.　　D.若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛.

【答案 P196】13.已知级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\dfrac{1}{n^{\alpha}}$绝对收敛,级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$条件收敛,则（　　）

A.$0<\alpha\leqslant\dfrac{1}{2}$.　　B.$\dfrac{1}{2}<\alpha\leqslant 1$

C.$1<\alpha\leqslant\dfrac{3}{2}$.　　D.$\dfrac{3}{2}<\alpha<2$.

【答案 P196】14.设$\{a_n\}$为正项数列,下列选项正确的是（　　）

A.若$a_n>a_{n+1}$,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$收敛.

B.若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$收敛,则$a_n>a_{n+1}$.

C.若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,则存在常数$p>1$,使$\lim\limits_{n\to\infty}n^pa_n$存在.

D.若存在常数$p>1$,使$\lim\limits_{n\to\infty}n^pa_n$存在,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛.

【答案 P196】15.若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x+1)^n$在$x=1$处收敛,则级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n$（　　）

A.绝对收敛.　　B.条件收敛.

C.发散.　　D.敛散性不定.

【答案 P196】16.设$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-a)^n}{n}$在$x=-2$处条件收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty}n^2(x-a)^n$在$x=\ln\frac{1}{2}$处（　　）

A.绝对收敛.　　B.条件收敛.

C.必发散.　　D.敛散性由a确定.

【答案 P197】17.设数列$\{a_n\}$单调减少,$\lim_{n\to\infty}a_n=0, S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k(n=1,2,\cdots)$无界,则幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$的收敛域为（　　）

A.$(-1,1]$.　　B.$[-1,1)$.

C.$[0,2)$.　　D.$(0,2]$.

【答案 P197】18.设$a_n>0,p>1$,且$\lim\limits_{n\to\infty}n^p\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-1\right)a_n=1$.若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,则$p$的取值范围为_____

【答案 P197】19.设幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径为3,则幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n+1}$的收敛区间为_____

【答案 P197】20.已知幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$在$x=0$处收敛,在$x=-4$处发散,则幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$的收敛域为_____

【答案 P197】21.设正项数列$\{a_n\}$单调减,且$\lim\limits_{n\to\infty}a_n\ln n=1$,则幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^na_n}{n}(x+1)^n$的收敛区间为_____

【答案 P197】22.已知级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$条件收敛,则幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n a_n}{n}(x+1)^n$的收敛区间为_____

【答案 P197】23.设幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$在$x=2$时条件收敛,则幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^{2n}$的收敛域为_____

【答案 P197】24.幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n\left[(-3)^n+2^n\right]}$的收敛域为_____

【答案 P198】25.判定下列级数的敛散性

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a^n n^{\alpha}}(a>0)$.

（2） $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{\int_0^n \sqrt[4]{1+x^4}\,\mathrm{d}x}$.

（3） $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3\left[\sqrt{2}+(-1)^n\right]^n}{3^n}$.

（4） $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n-1}{n+1}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}$.

【答案 P198】26.已知 $y=y(x)$ 满足 $y'=x+y$,且 $y(0)=1$,试讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[y\left(\frac{1}{n}\right)-1-\frac{1}{n}\right]$ 的敛散性.

【答案 P198】27.将 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+7x+6}$ 在 $x=4$ 处展开为幂级数.

【答案 P198】28.将 $\ln\dfrac{1}{2+2x+x^2}$ 在 $x=-1$ 处展开为幂级数.

【答案 P198】29.将 $\arctan\dfrac{4+x^2}{4-x^2}$ 展开为 x 的幂级数.

【答案 P198】30.求幂级数 $x+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{4n^2-1}x^{2n+1}$ 的收敛域及和函数.

【答案 P199】31.求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{4n}}{(4n)!}$ 的收敛域与和函数.

【答案 P199】32.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

【答案 P199】33.求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}$ 的和.

【答案 P199】34.设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1+x^2}{x}\arctan x, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数,并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

【答案 P200】35.设银行存款的年利率为 $r=0.05$,并依年复利计算.某基金会希望通过存款 A 万元实现第一年提取 19 万元,第二年提取 28 万元,……,,第 n 年提取 $(10+9n)$ 万元,并能按此规律一直提取下去,问 A 至少应为多少万元?

【答案 P200】36.设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内收敛,其和函数 $y(x)$ 满足

$$y''-2xy'-4y=0,y(0)=0,y'(0)=1.$$

(1) 证明 $a_{n+2}=\frac{2}{n+1}a_n,n=1,2,\cdots.$

(2) 求 $y(x)$ 的表达式.

【答案 P200】37.设数列 $\{a_n\}$ 满足条件:$a_0=3,a_1=1,a_{n-2}-n(n-1)a_n=0(n\geqslant 2),S(x)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数.

(1) 证明:$S''(x)-S(x)=0$;

(2) 求 $S(x)$ 的表达式.

【答案 P200】38.已知$a_0=1,a_1=\frac{1}{2}$,且当$n\geqslant 2$,有$na_n=\left[\frac{1}{2}+(n-1)\right]a_{n-1}$.证明当$|x|<1$时,幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$收敛,并求其和函数.

【答案 P201】39.设幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的系数满足$a_0=2,na_n=a_{n-1}+n-1,n=1,2,3,\cdots$,求此幂级数的和函数$S(x)$.

【答案 P201】40.设 $f(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内有连续一阶导数,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$.试证:级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 条件收敛.

【答案 P201】41.(仅数学一)设 $f(x)=\left|x-\dfrac{1}{2}\right|, b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$.令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$,则 $S\left(-\dfrac{9}{4}\right)=$(　　)

A. $\dfrac{3}{4}$.　　B. $\dfrac{1}{4}$.　　C. $-\dfrac{1}{4}$.　　D. $-\dfrac{3}{4}$.

【答案 P201】42.（仅数学一）设 $x^2=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n\cos nx(-\pi\leqslant x\leqslant\pi)$,则 $a_2=$_____

【答案 P201】43.（仅数学一）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续,且 $\int_0^{+\infty}f^2(x)\mathrm{d}x$ 收敛,令 $a_n=\int_0^1 f(nx)\mathrm{d}x$,证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n^2}{n^{\alpha}}$ $(\alpha>0)$ 收敛.

【答案 P201】44.（仅数学一）设$a_n>0,b_n>0(n=1,2,\cdots)$,且满足$\frac{a_{n+1}}{a_n}\leqslant\frac{b_{n+1}}{b_n},n=1,2,\cdots$.

试证:（1）若$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛.

（2）若$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散,则$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$发散.

【答案 P202】45.（仅数学一）设数列$\{u_n\}$,其中$u_1=3,u_2=5$,当$n\geqslant 3$时$u_n=u_{n-1}+u_{n-2}$,证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{u_n}$收敛.